Escuela de Doctorado
y Estudios de Posgrado
Universidad de La Laguna

PROYECTO RPA

Sistema de Automatización para la Gestión Documental de Proyectos de Ingeniería

Jolehisy Acevedo Medina

15/05/2026

Máster en Ingeniería Industrial

Universidad de La Laguna

ÍNDICE

1. Introducción 3
2. Objetivos del RPA 4
3. Arquitectura y Herramientas Utilizadas 5
4. Funcionamiento del Sistema RPA 6
   4.1. Lógica de Selección y Navegación 6
   4.2. Operatividad de los Módulos 7
5. Conclusiones 7

1. Introducción

En el día a día de nuestra oficina técnica, el desarrollo de cualquier proyecto parte siempre de una estructura de trabajo estandarizada. Utilizamos una "Carpeta Plantilla" maestra que contiene la jerarquía de directorios y los archivos base necesarios para cada encargo. Sin embargo, la gestión manual de esta base —que incluye el clonado de la estructura y la modificación individual de datos identificativos en memorias, pliegos y anexos— supone una carga administrativa mecánica y repetitiva que consume un tiempo valioso.

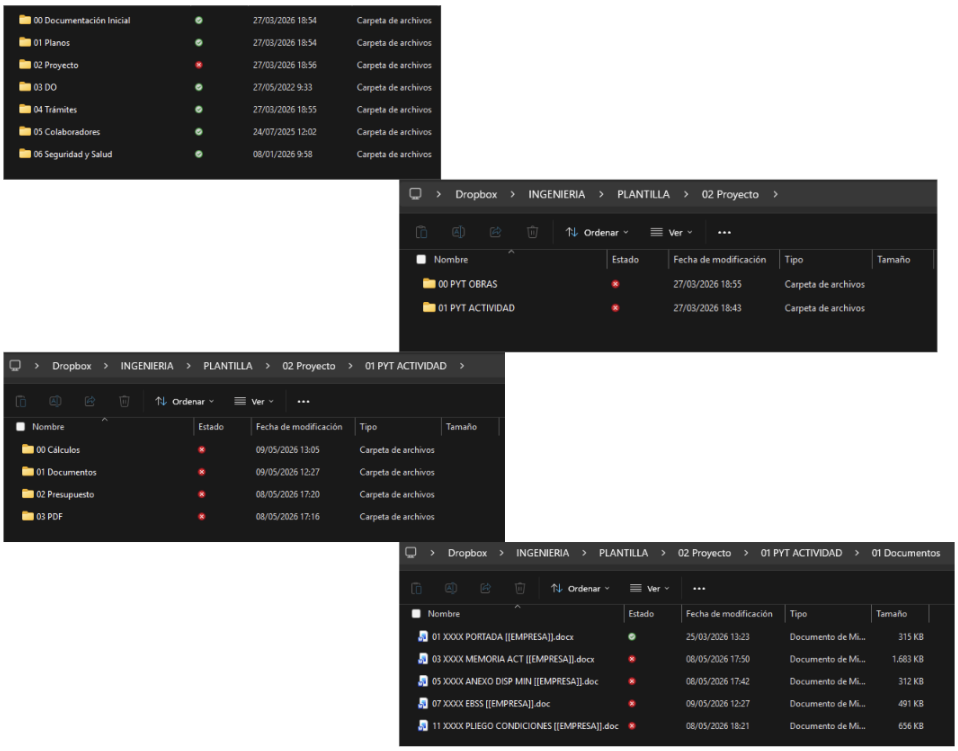


Figura 1. Estructura de la carpeta plantilla.

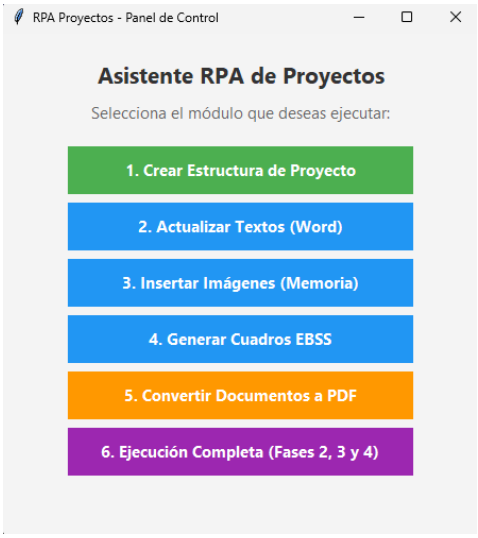


Figura 2. Interfaz del RPA

Esta redundancia documental, sumada a la complejidad de integrar datos técnicos y cuadros de cálculo desde Excel (especialmente en documentos como el Estudio Básico de Seguridad y Salud), hace necesaria una solución que elimine el riesgo de error humano y la pérdida de tiempo en tareas de formato. Por ello, se ha diseñado este sistema RPA, programado para automatizar la creación del entorno de proyecto y la redacción paramétrica, permitiendo que el esfuerzo de ingeniería se centre en el diseño y no en la burocracia del archivo.

2. Objetivos del RPA

El desarrollo de este sistema de automatización tiene como meta principal optimizar el flujo de trabajo integral de la oficina técnica, partiendo de la realidad operativa de la empresa. Los objetivos específicos se desglosan en las siguientes fases funcionales:

- **Estandarización de la Estructura de Proyecto:** El sistema debe automatizar el punto de partida de cada encargo. Utilizando una "Plantilla Maestra" con una estructura fija de carpetas y archivos, el RPA clona íntegramente este entorno y lo renombra automáticamente utilizando el Código de Proyecto y el Nombre de la Empresa Promotora, garantizando que la jerarquía documental sea siempre idéntica y organizada.

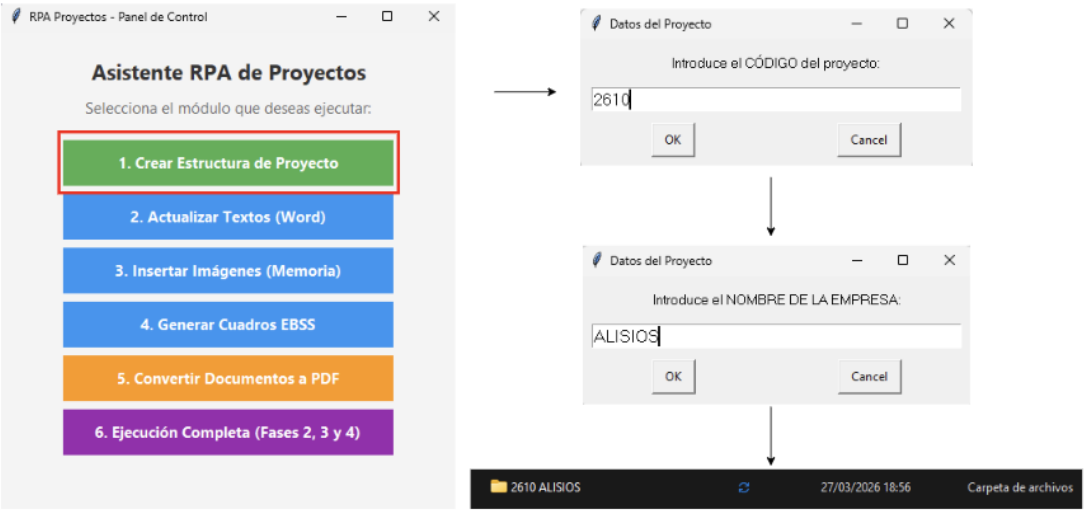
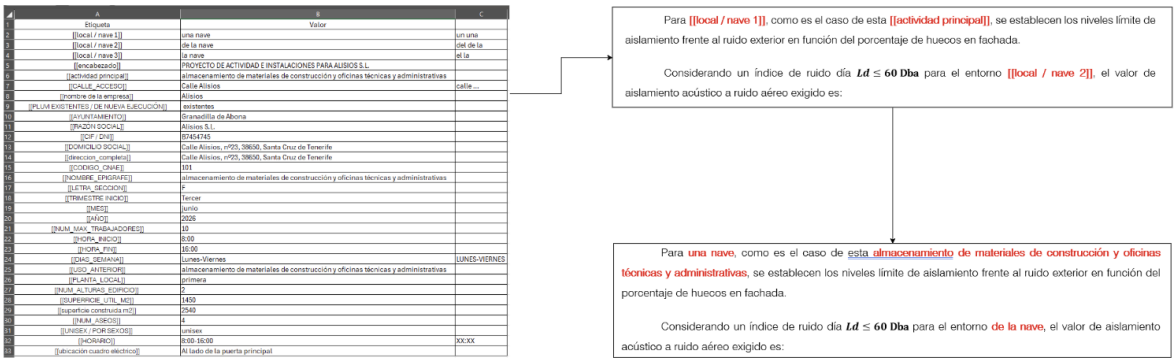


Figura 3. Creación de una nueva carpeta de proyecto

- **Gestión Parametrizada mediante Etiquetas:** Dentro de cada documento Word de la plantilla, existen etiquetas de texto que actúan como marcadores de posición. El objetivo es centralizar la configuración en un único archivo de Excel dentro de la carpeta del proyecto. El RPA debe leer este archivo de configuración, extraer los valores asignados a cada etiqueta y realizar un reemplazo masivo en todos los documentos de la obra, eliminando la edición manual archivo por archivo.



	A	B	C
1	Etiqueta	Valor	
2	[[local / nave 1]]	una nave	un una
3	[[local / nave 2]]	de la nave	del de la
4	[[local / nave 3]]	la nave	el la
5	[[encabezado]]	PROYECTO DE ACTIVIDAD E INSTALACIONES PARA ALISIOS S.L.	
6	[[actividad principal]]	almacenamiento de materiales de construcción y oficinas técnicas y administrativas	
7	[[CALLE_ACCESO]]	Calle Alisios	calle ...
8	[[nombre de la empresa]]	Alisios	
9	[[PLUM EXISTENTES / DE NUEVA EJECUCION]]	existentes	
10	[[AYUNTAMIENTO]]	Granadilla de Abona	
11	[[RAZON SOCIAL]]	Alisios S.L.	
12	[[CIF / DNI]]	87454745	
13	[[DOMICILIO SOCIAL]]	Calle Alisios, nº23, 38650, Santa Cruz de Tenerife	
14	[[direccion_completa]]	Calle Alisios, nº23, 38650, Santa Cruz de Tenerife	
15	[[CODIGO_CNAE]]	101	
16	[[NOMBRE_EPIGRAFE]]	almacenamiento de materiales de construcción y oficinas técnicas y administrativas	
17	[[LETRA_SECCION]]	F	
18	[[TRIMESTRE INICIO]]	Tercer	
19	[[MES]]	junio	
20	[[AÑO]]	2026	
21	[[NUM_MAX_TRABAJADORES]]	10	
22	[[HORA_INICIO]]	8:00	
23	[[HORA_FIN]]	16:00	
24	[[DIAS_SEMANA]]	Lunes-Viernes	LUNES-VIERNES
25	[[USO_ANTERIOR]]	almacenamiento de materiales de construcción y oficinas técnicas y administrativas	
26	[[PLANTA_LOCAL]]	primera	
27	[[NUM_ALTURAS_EDIFICIO]]	2	
28	[[SUPERFICIE_UTIL_M2]]	1450	
29	[[superficie construida m2]]	2540	
30	[[NUM_ASEOS]]	4	
31	[[UNISEX / POR SEXOS]]	unisex	
32	[[HORARIO]]	8:00-16:00	XX:XX
33	[[ubicación cuadro eléctrico]]	Al lado de la puerta principal	

Para [[local / nave 1]], como es el caso de esta [[actividad principal]], se establecen los niveles límite de aislamiento frente al ruido exterior en función del porcentaje de huecos en fachada.

Considerando un índice de ruido día $Ld \leq 60$ **Dba** para el entorno [[local / nave 2]], el valor de aislamiento acústico a ruido aéreo exigido es:

Para una nave, como es el caso de esta almacenamiento de materiales de construcción y oficinas técnicas y administrativas, se establecen los niveles límite de aislamiento frente al ruido exterior en función del porcentaje de huecos en fachada.

Considerando un índice de ruido día $Ld \leq 60$ **Dba** para el entorno de la nave, el valor de aislamiento acústico a ruido aéreo exigido es:

Figura 4. Sustitución de etiquetas en los documentos

- **Automatización de Tablas de Seguridad y Salud (EBSS):** Uno de los retos técnicos más importantes es la gestión de los cuadros de oficios. El bot tiene como objetivo extraer de forma individual cada tabla de cálculo alojada en un Excel específico (ubicado en la carpeta de Cálculos) e insertarlas ordenadamente en la memoria del Estudio Básico de Seguridad y Salud. Este proceso incluye el control de formato para asegurar que cada tabla se ajuste a dimensiones profesionales (18x20 cm) y se sitúe correctamente en su página correspondiente.

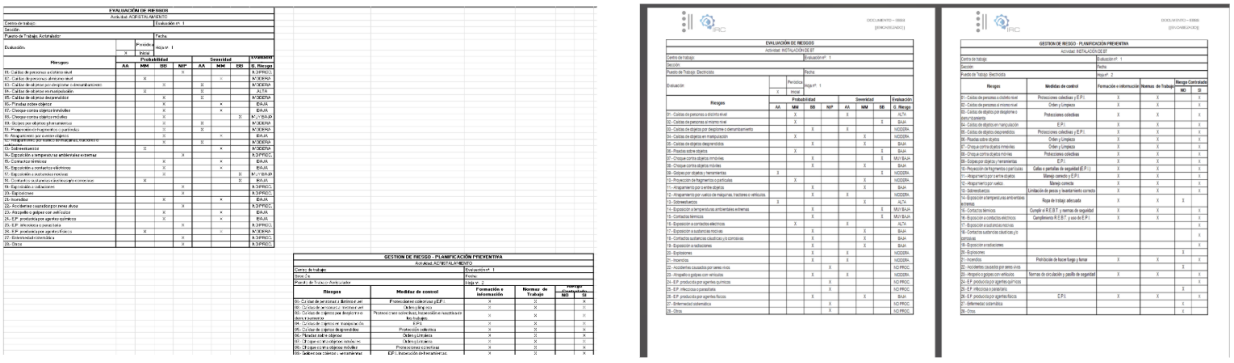


Figura 5. Auto-insertación de cuadros

- **Digitalización y Compilación Final:** Como último paso del flujo de trabajo, el sistema busca automatizar la generación de los entregables. Esto implica la conversión masiva de todos los documentos Word editables a formato PDF, organizándolos en una carpeta específica de salida, listos para su firma, visado o entrega definitiva

3. Arquitectura y Herramientas Utilizadas

Para superar las limitaciones de los sistemas RPA convencionales (basados en la captura de movimientos de ratón y teclado), la arquitectura de este proyecto se ha diseñado utilizando un enfoque de automatización a nivel de aplicación. Esto permite que el proceso sea más rápido, no dependa de la resolución de la pantalla y pueda ejecutarse de forma invisible.

El sistema se fundamenta en el lenguaje de programación **Python** y se apoya en una serie de librerías especializadas que permiten el control total sobre el entorno de Windows:

- **win32com.client (Microsoft COM Automation):** Es el pilar fundamental del sistema. A través de este protocolo, el script se comunica directamente con el motor interno de Microsoft Word y Excel. Esto permite realizar tareas complejas como la búsqueda de marcadores de posición, la manipulación del cursor, la inserción de saltos de página y la gestión de tablas, todo ello sin necesidad de abrir visualmente las aplicaciones en la pantalla del usuario.
- **tkinter:** Se ha utilizado para desarrollar la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI). Gracias a esta librería, el RPA cuenta con un panel de control intuitivo que permite al técnico seleccionar módulos específicos (clonado, actualización de textos o generación de PDF) de forma sencilla, eliminando la necesidad de interactuar directamente con el código fuente.
- **shutil y os:** Estas herramientas gestionan la interacción con el sistema de archivos. Permiten el clonado masivo de la "Carpeta Plantilla", la navegación dinámica por las subcarpetas del proyecto (modo radar) y el renombrado automático de archivos. Su uso garantiza que la manipulación de rutas sea compatible con Windows, evitando errores de lectura/escritura.
- **pandas:** Actúa como el motor de gestión de datos. El sistema utiliza esta librería para leer en milisegundos el archivo Excel de configuración. De esta forma, el RPA sabe exactamente qué etiquetas debe sustituir y qué oficios del EBSS debe procesar, gestionando la información como una base de datos interna de alta velocidad.
- **time:** Implementada para la sincronización de procesos críticos. Debido a que la automatización opera a una velocidad superior a la capacidad de procesamiento del portapapeles de Windows, esta librería gestiona latencias de seguridad que aseguran que los cuadros de cálculo pesados se peguen y redimensionen correctamente sin pérdida de datos.

4. Funcionamiento del Sistema RPA

4.1. Lógica de Selección y Navegación

El programa opera bajo un sistema de **"Escaneo en Cascada"**. Al iniciar cualquier módulo, el usuario selecciona una carpeta de trabajo. La inteligencia del bot le permite identificar el nivel de profundidad:

- **Selección de Raíz:** Si se elige la carpeta principal del proyecto, el bot rastreará y procesará todos los archivos de Obras, Actividad y Documentación simultáneamente.
- **Selección Sectorizada:** Si se elige una subcarpeta específica, el bot limitará su actuación únicamente a los archivos contenidos en esa rama, permitiendo trabajar por partes sin afectar al resto del proyecto.

4.2. Operatividad de los Módulos

Cada botón del panel de control ejecuta una tarea técnica específica mediante comunicación directa con los motores de Office:

- **Sustituir Etiquetas de Texto:** El bot abre el archivo de configuración en Excel, lee la relación de etiquetas y sus valores, y las busca automáticamente en todos los documentos Word de la ruta seleccionada para reemplazarlas al instante.
- **Insertar Imágenes Técnicas (DB SI):** Localiza los marcadores de imagen en la Memoria de Actividad e inserta de forma automática los cuadros que se definieron en el archivo de configuración Excel y capturas técnicas necesarias, ajustándolas al ancho de página.
- **Generar Tablas EBSS:** Es el módulo más complejo. El bot accede al Excel de Cálculos, extrae uno a uno los cuadros de oficios seleccionados y los traslada a la memoria de Seguridad y Salud, forzando un tamaño de 18x20 cm y asegurando que cada tabla ocupe su propia página.
- **Conversión a PDF:** Escanea la carpeta de documentos seleccionada, abre cada archivo Word y genera una copia idéntica en formato PDF dentro de una carpeta específica de salida, dejando el proyecto listo para su entrega definitiva.

5. Conclusiones

La implementación de este sistema RPA representa un salto cualitativo en la gestión y redacción documental de nuestra oficina técnica. Al trasladar la carga de trabajo mecánica y repetitiva a un entorno automatizado, se han alcanzado los siguientes logros:

- **Reducción drástica de tiempos de administración:** Tareas que tradicionalmente consumían horas de copiado, pegado y ajuste manual de márgenes (especialmente en la maquetación del EBSS y la exportación masiva a PDF) ahora se ejecutan de forma desatendida en cuestión de segundos.
- **Tolerancia cero a errores humanos:** Al eliminar la intervención manual en la reescritura de datos y utilizar un único archivo Excel como "fuente de la verdad", se erradican las discrepancias de información, los documentos desactualizados y los errores tipográficos entre distintas fases del proyecto.
- **Acabado profesional estandarizado:** La herramienta garantiza que el 100% de los proyectos emitidos compartan la misma estructura de carpetas, el mismo formato de tablas y el mismo rigor en sus entregables en PDF.

En definitiva, este desarrollo demuestra que la automatización mediante código a bajo nivel (superando las macros tradicionales) no solo es viable, sino indispensable. Permite liberar al técnico de la burocracia documental, devolviéndole el tiempo y la capacidad de concentración para dedicarlos a lo que realmente aporta valor: **el cálculo y el diseño de la ingeniería.**